வேதி சேர்க்கை செய்பவை	–	டைசல்ஃபோ விப்ரியோ
தனித்துவாழும் பூஞ்சைகள்	–	ஈஸ்டுகள், புல்லுலேரியா
சயனோ பாக்டீரியங்கள்	–	நாஸ்டாக், அனபீனா மற்றும் ஆசில்லட்டோரியா

12.8 நைட்ரஜன் சுழற்சி மற்றும் நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றம்

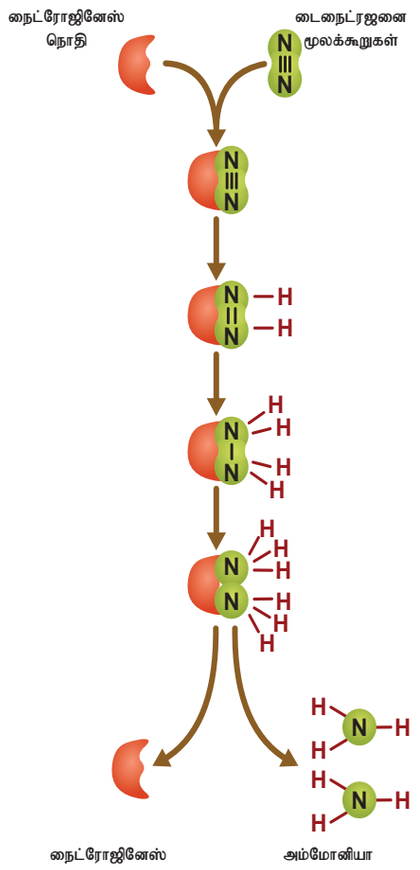
12.8.1 நைட்ரஜன் சுழற்சி (Nitrogen cycle)

இந்தச் சுழற்சி கீழ்க்கண்ட நிலைகள் உள்ளடக்கியதாகும்.

1. வளி மண்டல நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் (Atmospheric nitrogen fixation):

வளிமண்டத்திலுள்ள டை நைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் படிப்படியாக ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் சேர்க்கையால் ஒடுக்கம் அடையும் நிகழ்வு. டைநைட்ரஜன் அணுக்கள் (N≡N) மூன்று சகபிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பிளக்கப்பட்டு அம்மோனியாவாக மாறுகிறது. (படம் 12.7)

ET602



படம் 12.7 நைட்ரோஜினேஸ் நொதியின் செயல்முறை

நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தும் இச்செயல்முறைக்கு நைட்ரோஜினேஸ் என்ற நொதி கூட்டமைப்பு, மாலிப்டினம், இரும்பு, சல்ஃபர் (*Mo, Fe, S*) ஆகிய தனிமங்கள், காற்றில்லா நிலை, ATP, e⁻(எலக்ட்ரான்) மற்றும் H^+(புரோட்டான்கள்) வழங்கும் குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் ஆகியவை தேவைபடுகின்றன. நைட்ரோஜினேஸ் நொதியானது காற்றில்லா நிலையின்போது மட்டுமே செயல்படக் கூடியது. காற்றில்லா நிலையை ஏற்படுத்த வேர்முடிச்சுகளில் உருவாகும் **லெக்ஹீமோகுளோபின்** உதவுகிறது. இந்த லெக்ஹீமோகுளோபின் ஆக்ஸிஜன் நீக்கியாக செயல்பட்டு ஆக்ஸிஜன் இல்லாச் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் வேர்முடிச்சுகளில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்துடன் காணப்படுவதற்கு லெக்ஹீமோகுளோபின் நிறமியே காரணமாக உள்ளது.

ஒட்டுமொத்த வினை

$$N_2 + 8e^- + 8H^+ + 16ATP \longrightarrow 2NH_3^+ + H_2 + 16ADP + 16\ Pi$$

2. நைட்ரேட்டாதல் (Nitrification)

அம்மோனியாவானது (NH_3) முதலில் நைட்ரோசோமோனாஸ் பாக்டீரியத்தின் உதவியால் நைட்ரைட்டாக (NO_2^-) மாற்றம் அடைகிறது. பின்னர் இது நைட்ரேட்டாக (NO_3^-) நைட்ரோபாக்டர் என்ற பாக்டீரியத்தினால் மாற்றம் அடைகிறது.

உயர் தாவரங்கள் அம்மோனியா அயனிகளை விட நைட்ரேட்டுகளாக (NO_3^-) உள்ளெடுத்துக் கொள்ளும் தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன.

$$2\ NH_3^+ + 3\ O_2 \xrightarrow{\text{நைட்ரோசோமோனாஸ்}} 2\ NO_2^- + 2\ H^+ + 2H_2O$$

$$2\ NO_2^- + O_2 \xrightarrow{\text{நைட்ரோபாக்டர்}} 2\ NO_3^-$$

3. நைட்ரேட் தன்மயமாதல் (Nitrate Assimilation)

நைட்ரேட்டானது ஒடுக்கம் அடைந்து அம்மோனியாவாக மாறிப் பின்னர்ச் செல்புரதங்களுக்குள் சேர்க்கப்படும் நிகழ்விற்கு நைட்ரேட் தன்மயமாதல் என்று பெயர்

$$NO_3^- \xrightarrow[Mo]{\text{நைட்ரேட்ரிடக்டேஸ்}} NO_2^-$$

$$NO_2^- \xrightarrow[Cu,\ Fe]{\text{நைட்ரைட்ரிடக்டேஸ்}} NH_3^+$$

4. அம்மோனியாவாதல் (Ammonification)

இறந்த தாவர மற்றும் விலங்குகளின் எச்சங்களிலிருந்து பெறப்படும் கரிம நைட்ரஜன் (புரதங்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள்)

11th Botany_TM_Chapter 12.indd 280 12/01/2023 17:52:28